www.tntextbooks.in

மண்டலத்தின் மீதப் பகுதியை நியூரோகிளியா செல்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளன. இவை நரம்பு செல்களுக்கு ஆதரவாகவும், பாதுகாப்பாகவும் செயல்படுகின்றன. நமது உடலில் உள்ள நரம்புத்திசுவின் கன அளவில் பாதிக்கும் மேலாக நியூரோகிளியா செல்கள் காணப்படுகின்றன.

நரம்பு செல்கள் தகுந்த முறையில் தூண்டப்படும் போது மின்னூட்ட மாறுபாடு உருவாக்கப்படுகிறது. இம்மாறுபாடு அச்செல்களின் பிளாஸ்மா சவ்வின் வழியாக விரைந்து பயணிக்கிறது. இந்த மின்னூட்ட மாறுபாடு இறுதியாக வெளிப்படும் பகுதியான நரம்பு செல்லின் முடிவில் சென்று அடுத்தடுத்த நரம்பு செல்களில் (அ) மற்ற செல்களில் தூண்டுதலையோ அல்லது தடையையோ ஏற்படுத்தலாம் (அத்தியாயம் 10ல் இதை நீ விரிவாகப் பயிலலாம்).

செயல்பாடு:

1. பெயர் குறிப்பிடப்படாத திசு நழுவங்களை மாணவர்களுக்குக் காண்பித்து அவற்றைக் கண்டறியச் செய்தல், இதேபோன்று பெயர் குறிப்பிடப்படாத திசுவகைகளைத் திரையில் காண்பித்தும் மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கலாம். இதனால், நுண்ணோக்கி வழியே பார்க்கப்படும் பலவகையான திசுக்களை மாணவர்கள் கண்டறிய ஏதுவாகும்.
2. கன்னத்தின் உட்பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அடுக்கு தட்டை எப்பிதீலியத்தை உயிரியல் சாயத்தைக் கொண்டு சாயமிட்டு, மாணவர்கள் தாங்களாகவே நழுவம் தயாரிக்கும் செயல்திறனைப் பெறுதல். மாணவர்கள் உட்கன்ன செல்களை ஆய்வு செய்யும் அனுபவத்தை பெறுதல்.

பாடச் சுருக்கம்

நமது உடல் செல்கள் பல விதங்களில் இணைந்து எபிதீலியத்திசு, இணைப்புத்திசு, தசைத்திசு மற்றும் நரம்புத்திசு என வேறுபட்ட நான்கு வகைத்திசுக்களை உருவாக்கியுள்ளன. இத்திசுக்கள் சில பொதுவான பண்புகளைப் பெற்றிருப்பினும் அவை ஒரு போதும் ஒரே வகையானதாகக் கருதப்படாது. அவை திசுக்கள் என்னும் பார்வையில் ஒன்றுபட்டவை. ஏனெனில், அடிப்படையான சில ஒற்றுமைகளைக் கொண்டுள்ளன. திசுக்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட திறமையினாலும், கூட்டுறவு செயல்பாட்டாலும் நமது உடலைப் பாதுகாப்பாக, ஆரோக்கியமாக நம்மை உயிருடன் முழுமையாக வைத்துள்ளன என்பதை உனது மனதில் நிலை நிறுத்தவேண்டும்.

கலைச் சொற்கள் (Glossary)

அசினல் (Acinus) – செல்கள் வளைய அமைப்பில் அமைந்து ஒரு சுரக்கும் அலகை ஏற்படுத்துதல்

அடிப்போசைட் (Adipocyte) – பெரிய கொழுப்புத்திவலையை மையத்தில் கொண்டு அதைச் சுற்றிலும் மெல்லிய விளிம்பாக சைட்டோபிளாசம் அமைந்து காணப்படும் பெரிய செல் (200 மைக்ரான் வரை)

அடிப்போஸ் திசு (Adipose issue) – அடிப்போசைட்டு தொகுப்பு

எலும்பு (Bone) – ஹைட்ராக்சிஅப்டைட் எனும் தனிமத்தை தளப்பொருளாக கொண்ட சிறப்பான இணைப்புத்திசு